ПРОЕКТ «УЮТНЫЕ РЕГИОНЫ»

Основное направление: **«Урбанистика и картография»**
Поднаправление: **«Космическая систематика»**

Дополнительное направление: **«Иммерсивные технологии»**
Поднаправление: **«3D-моделирование»**

Модуль: **«Микроконтроллерная инженерия на базе ESP32»**

Команда: активисты молодёжного общественного движения

Руководитель: Бугаенко Роман Сергеевич
Президент МХ «КРЯК»

Курск, 2026

Модуль: **ESP32-WROOM-32D**
Чип: **ESP32-D0WD**
Чёрная плата модуля: **ESP32_Devkitc_V4**
Зелёная плата (адаптер): **for ESP32 terminal adapter**
Чип рядом с портом USB: **SILABS CP2102**
Для корректной работы с платой нужно установить драйверы для чипа: https://clck.ru/3URwbn (**CP210x Windows Drivers**, на 01.07.2026 четвёртая ссылка в списке)
Для загрузки программы на плату необходимо установить ESP_IDF: https://dl.espressif.com/dl/eim/?tab=online (**eim-gui-windows-x64.exe**, на 11.08.2026 первая ссылка)
Техническая документация по ESP32: https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32d_esp32-wroom-32u_datasheet_en.pdf (на английском языке)

Кнопки	
Название	Назначение
Boot **(Download)**	Удерживание **этой кнопки** и нажатие **кнопки EN** запускает режим загрузки прошивки. Затем пользователь может скачать прошивку через последовательный порт.
EN **(Reset)**	Кнопка перезагрузки: нажатие этой кнопки перезагружает систему.

Порт micro USB функционирует как источник питания платы и коммуникационный интерфейс между ПК и модулем ESP.

Красный светодиод на плате модуля лишь сообщает о том, что плата подключена к источнику питания.

Большинство выводов нашей платы - это универсальные порты ввода-вывода (GPIO), которые можно программировать для самых разных задач: управление светодиодами, чтение датчиков, обмен данными по SPI, I2C, UART и т.д. Все они выведены на боковые болтовые зажимы адаптера.

📌 Левая сторона платы

Надпись на плате	Реальный GPIO	Тип	Назначение / Примечания
3V3	-	P	**Питание 3.3 В** (выход)
EN	-	I	**Кнопка сброса (Reset)**, активный низкий уровень
SVP	GPIO36	I	ADC1_CH0, чувствительный вход (**не исп. как выход**)
SVN	GPIO39	I	ADC1_CH3, чувствительный вход (**не исп. как выход**)
P34	GPIO34	I	**Только вход!** Не имеет внутренней подтяжки. Можно использовать для чтения датчиков.
P35	GPIO35	I	**Только вход!**
P32	GPIO32	I/O	ADC1_CH4, Touch9, выход
P33	GPIO33	I/O	ADC1_CH5, Touch8, выход
P25	GPIO25	I/O	ADC2_CH8, DAC1, выход
P26	GPIO26	I/O	ADC2_CH9, DAC2, выход
P27	GPIO27	I/O	ADC2_CH7, Touch7, выход
P14	GPIO14	I/O	ADC2_CH6, Touch6, выход
P12	GPIO12	I/O	ADC2_CH5, Touch5, выход (загрузочный пин)
GND	-	G	**Земля** (общий)
P13	GPIO13	I/O	ADC2_CH4, Touch4, выход
SD2	GPIO9	-	⚠ ЗАНЯТ под SPI Flash **- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ**
SD3	GPIO10	-	⚠ ЗАНЯТ под SPI Flash **- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ**
CMD	GPIO11	-	⚠ ЗАНЯТ под SPI Flash; **на адаптере марк. GND - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ**
5V	-	P	**Питание 5 В** (от USB, до 500 мА)

📌 Правая сторона платы

Надпись на плате	Реальный GPIO	Тип	Назначение / Примечания
GND	-	G	**Земля** (общий)
P23	GPIO23	I/O	**SPI MOSI**, можно использовать
P22	GPIO22	I/O	**I2C** **SCL** (стандартный), можно использовать
TX	GPIO1	I/O	**UART0** **TX** (последовательный порт для вывода)
RX	GPIO3	I/O	**UART0** **RX** (последовательный порт для приёма)
P21	GPIO21	I/O	**I2C** **SDA** (стандартный), можно использовать
GND	-	G	**Земля** (вторая)
P19	GPIO19	I/O	Можно использовать
P18	GPIO18	I/O	Можно использовать
P5	GPIO5	I/O	Можно использовать
P17	GPIO17	I/O	Можно использовать
P16	GPIO16	I/O	Можно использовать
P4	GPIO4	I/O	ADC2_CH0, Touch0 - отличный выбор для светодиода
P0	GPIO0	I/O	**Кнопка BOOT** - используется для входа в режим загрузки, осторожно!
P2	GPIO2	I/O	**НЕ управляет встроенным светодиодом!** (на этой плате светодиод - только индикатор питания). Можно использовать как обычный GPIO.
P15	GPIO15	I/O	ADC2_CH3, Touch3 - можно использовать
CD0	GPIO7	-	⚠ **ЗАНЯТ под SPI Flash – НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ**
CD1	GPIO8	-	⚠ **ЗАНЯТ под SPI Flash – НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ**
CLK	GPIO6	-	⚠ **ЗАНЯТ под SPI Flash – НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

Варианты питания

Существуют следующие варианты питания для этой платы:

1. Micro USB порт - это стандартное подключение блока питания
2. Выводы 5V / GND
3. Контакты 3V3 / GND

⚠ Предупреждение

Вышеуказанные варианты взаимоисключают друг друга, то есть питание может быть предоставлено только одним из вышеуказанных вариантов. Попытка запитать плату через несколько соединений одновременно может повредить плату и/или источник питания.

Модуль: **ESP32-WROOM-32**
Чип: **ESP32-D0WDQ6**
Чёрная плата разработки: **ESP32 ESP32S 30P Expansion board**
Чип рядом с портом USB: **WCH CH340C**
Для корректной работы с платой нужно установить драйверы для чипа: https://electrosemic.com/ch340-drivers-for-windows-mac-linux
Для загрузки программы на плату необходимо установить ESP_IDF: https://dl.espressif.com/dl/eim/?tab=online (**eim-gui-windows-x64.exe**, на 11.08.2026 первая ссылка)
Техническая документация по ESP32: https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf (на английском языке)

Кнопки	
Название	Назначение
Boot **(Download)**	Удерживание **этой кнопки** и нажатие **кнопки EN** запускает режим загрузки прошивки. Затем пользователь может скачать прошивку через последовательный порт.
EN **(Reset)**	Кнопка перезагрузки: нажатие этой кнопки перезагружает систему.

Порт micro USB функционирует как источник питания платы и коммуникационный интерфейс между ПК и модулем ESP.

Красный светодиод на модуле лишь сообщает о том, что плата подключена к источнику питания. Управлять можно встроенным синим светодиодом, он подключён к GPIO2.

Большинство выводов нашей платы - это универсальные порты ввода-вывода (GPIO), которые можно программировать для самых разных задач: управление светодиодами, чтение датчиков, обмен данными по SPI, I2C, UART и т.д. Все они выведены на боковые болтовые зажимы адаптера.

📌 Левая сторона платы

Надпись на плате	Реальный GPIO	Тип	Назначение / Примечание
EN	-	I	Включение (активный HIGH), кнопка Reset
VP	GPIO36	I	ADC1_CH0 (только вход)
VN	GPIO39	I	ADC1_CH3 (только вход)
D34	GPIO34	I	ADC1_CH6 (только вход, без подтяжки)
D35	GPIO35	I	ADC1_CH7 (только вход)
D32	GPIO32	I/O	ADC1_CH4, TOUCH9
D33	GPIO33	I/O	ADC1_CH5, TOUCH8
D25	GPIO25	I/O	ADC2_CH8, DAC1
D26	GPIO26	I/O	ADC2_CH9, DAC2
D27	GPIO27	I/O	ADC2_CH7, Touch7
D14	GPIO14	I/O	ADC2_CH6, Touch6, HSPI_CLK
D12	GPIO12	I/O	ADC2_CH5, Touch5, MTDI*
D13	GPIO13	I/O	ADC2_CH4, Touch4, HSPI_D
GND	-	P	Земля
VIN	-	P	Вход внешнего питания (5 В)

📌 Правая сторона платы

Надпись на плате	Реальный GPIO	Тип	Назначение / Примечание
D23	GPIO23	I/O	VSPI_MOSI (SPI)
D22	GPIO22	I/O	I2C_SCL (по умолчанию)
TX0	GPIO1	O	UART0_TX (отладка)
RX0	GPIO3	I	UART0_RX
D21	GPIO21	I/O	I2C_SDA (по умолчанию)
D19	GPIO19	I/O	VSPI_MISO (SPI)
D18	GPIO18	I/O	VSPI_SCK (SPI)
D5	GPIO5	I/O	VSPI_CS*
D17	GPIO17	I/O	UART2_TX
D16	GPIO16	I/O	UART2_RX
D4	GPIO4	I/O	ADC2_CH0, Touch0
D2	GPIO2	I/O	ADC2_CH2, Touch2*
D15	GPIO15	I/O	ADC2_CH3, Touch3, MTDO*
GND	-	P	Земля
3V3	-	P	Выход 3.3 В (до 1 А)

Важные пометки (для справки)

- ***** – **Strapping pins** (GPIO0, 2, 5, 12, 15) - уровень при старте влияет на загрузку.
- **GPIO34-39** - только входные, без внутреннего подтяга.
- **GPIO6-11** (SCK, SDO, SDI, SHD, SWP, SCS) **не выведены** на плату - заняты SPI-флеш.
- Все пины (кроме 34-39) могут работать как цифровые I/O, если не задействованы в указанных периферийных функциях.

Для загрузки программы на ESP32 (ESP_IDF v6.0.2) необходимо:

1. Убедиться, что ESP32 подключена к компьютеру через USB-кабель (кабель должен поддерживать передачу данных).
2. Закрыть все программы, которые могут использовать COM-порт (например, монитор порта, Arduino IDE), чтобы они не мешали прошивке.
3. Открыть терминал (командную строку) в папке вашего проекта (там, где лежит CMakeLists.txt) и выполнить: idf.py build
   Это скомпилирует ваш код и все необходимые библиотеки. Если сборка прошла успешно, вы увидите сообщение:

   ```
   Project build complete. To flash, run:
   idf.py flash
   ```

4. Узнать номер COM-порта, к которому подключена ESP32
   Затем выполните команду (замените COM3 на ваш порт): idf.py -p COM3 flash (замените COM3 на ваш порт)

Если во время прошивки возникает ошибка `Connecting...` **и процесс зависает:**

1. Зажмите и удерживайте кнопку **BOOT** на плате.
2. Нажмите и отпустите кнопку **EN** (сброс).
3. Отпустите кнопку **BOOT**.
4. Повторите команду `idf.py -p COM3 flash` - теперь прошивка должна пойти.

После успешной загрузки вы увидите:

```
Verifying written data...
Hash of data verified.


Hard resetting via RTS pin...
Done
```

5. Ваша программа выводит сообщения в монитор порта. Чтобы их увидеть, нужно выполнить: idf.py monitor

Для ESP-IDF v6.0.2 можно совмещать команды: idf.py -p COM3 clean flash monitor

Эта команда очистит проект, соберёт его, прошьёт и сразу запустит монитор порта.

Если вы ничего не видите, нажмите кнопку **EN** на плате (перезагрузка) - вывод должен появиться.

Проект «Горизонтальные часы»



Этот проект - первый аппаратный шаг в рамках поднаправления «Космическая систематика». Устройство получает точное время через Wi-Fi (NTP-сервер) и отображает его на горизонтальном дисплее.

Принцип работы:

1. ESP32 подключается к Wi-Fi сети.
2. Запрашивает текущее время у NTP-сервера (pool.ntp.org).
3. Отображает время, дату и надпись «КосмоКРЯК» на дисплее.
4. Автономно обновляет показания каждую секунду.

Схема подключения дисплея ST7789P3 284x76 px к ESP32-WROOM-32D:

Пин дисплея	Назначение	Пин ESP32	Имя в коде
GND	Земля	GND	-
VCC	Питание (3.3 В)	3V3	-
SCL	SPI тактирование (SCK)	GPIO18	LCD_PIN_SCLK
SDA	SPI данные (MOSI)	GPIO23	LCD_PIN_MOSI
RST	Сброс дисплея	GPIO4	LCD_PIN_RST
DC	Команда / данные	GPIO15	LCD_PIN_DC
CS	Выбор чипа (Chip Select)	GPIO5	LCD_PIN_CS
BL	Подсветка	GND	-

⚠ **Важно:**

- Пин BL подключается не к питанию, а к GND - это конструктивная особенность данного модуля (подсветка активна низким уровнем).
- Пины SCL и SDA на дисплее - это SPI-интерфейс (тактовый и данные), а не I2C. В коде они названы SCLK и MOSI соответственно.

Техническая документация по дисплею:
https://www.lcdwiki.com/res/E32R32P/ST7789P3_SPEC_V1.0.pdf (на английском языке)

Файлы проекта размещены в электронном архиве МХ «КРЯК» (www.yacluster-kryak.ru/наш-архив) в разделе «Приказы и доверенности» (категория «Поднаправление «Космическая систематика»). Проект распространяется под **PolyForm Noncommercial License 1.0.0.**